

Лабораторная работа №2. Проходная. Структуры данных

Задания стандартной сложности

- 1) Создайте одномерный массив из 10 случайных целых чисел, находящихся в интервале от 0 до 100.
- 2) Создайте одномерный массив из 15 случайных целых чисел, находящихся в интервале от -50 до 50.
- 3) Создайте двумерный массив 4×4 случайных целых чисел, находящихся в интервале от 0 до 100.

Отчёт по лабораторной работе не требуется.

Задания повышенной сложности

Списанные работы не принимаются.

Допускается объединение в команды из двух человек при условии, что доля участия не должна быть меньше 40%. В отчёте должен быть приведен список задач, выполненных каждым участником. Об объединении в команду заявлять заранее.

Отчет должен содержать:

- постановку задачи;
- обоснование выбранного метода решения;
- обоснование выбранных типов данных;
- заключительную часть с приведением полученных после решения программой поставленной задачи результатов.

Задание для предоставивших ответ на 13 вопрос сентябрьской аттестации.

На прошлом собрании местного яхт-клуба «Красный рантье» было постановлено, что городская метеорологическая служба устанавливает чрезмерные цены на подробные прогнозы погоды. Решением собрания яхт-клуб закупил на распродаже списанного армейского имущества рацию, снятую с пущенной на лом подводной лодки, и заплатил отставному связисту за настройку приёмника и перехват погодных сводок, которые нефтяная компания «Drill To Core Inc» трижды в день рассылает на свои морские платформы.

На вчерашнем заседании клуба большинством голосов было решено, что клуб слишком много платит связисту, в то время как можно заплатить один раз за написание программы и получать распечатки с компьютера практически бесплатно.

Яхт клуб уволил связиста и обратился к Вам с предложением написать для них программу, переводящую телеграфные передачи нефтяников в читаемый текст.

При прослушивании записи передач обнаружилось, что старый фильтр приёмника время от времени ловит шифрованные пакеты переговоров между катерами Береговой Охраны, работающими на близкой частоте. Длительность шума от таких передач значительно отличается от длительности телеграфных кодов, и уволенный связист просто их игнорировал, не утруждаясь отстройкой оборудования.

Условия задачи:

- 1) Входные данные — CSV-файл, содержащий длительности интервалов наличия и отсутствия сигнала в миллисекундах вида:

«время сигнала, 0

0, время паузы

время сигнала, 0

0, время паузы».

2) средняя длительность «точки» в передачах — 200 мсек +/- 10% в зависимости от дежурного оператора.

3) знаки препинания в распечатках должны представляться знаками препинания, а не наборами символов.

4) реализацию входного буфера выполнить с применением указанного в 13 вопросе аттестации типа данных.

5) алфавит и длительности символов представлены на схеме

International Morse Code

1. The length of a dot is one unit.
2. A dash is three units.
3. The space between parts of the same letter is one unit.
4. The space between letters is three units.
5. The space between words is seven units.

A	● —	U	● ● —
B	— ● ● ●	V	● ● ● —
C	— ● — ●	W	● — —
D	— ● ●	X	— ● ● —
E	●	Y	— ● — —
F	● ● — ●	Z	— — ● ●
G	— — ●		
H	● ● ● ●		
I	● ●		
J	● — — —		
K	— ● —	1	● — — — —
L	● — ● ●	2	● ● — — —
M	— —	3	● ● ● — —
N	— ●	4	● ● ● ● —
O	— — —	5	● ● ● ● ●
P	● — — ●	6	— ● ● ● ●
Q	— — ● —	7	— — ● ● ●
R	● — ●	8	— — — ● ●
S	● ● ●	9	— — — — ●
T	—	0	— — — — —

Задание для пропустивших 13 вопрос в сентябрьской аттестации

Контролируемая мафией франшиза «Пиццерия дядюшки Энцо» расширяет своё присутствие на новый район. В ходе принудительного закрытия точек конкурирующей франшизы были получены логи заказов, анализ которых показал, что суточная нагрузка по объему и ритму практически не меняется.

Требуется определить минимальное количество доставщиков, необходимых для выполнения главного правила франшизы «Любая пицца не позже, чем через 30 минут».

Также директор нового предприятия хотел бы найти способ получения большого количества положительных отзывов с самого открытия без увеличения количества доставщиков, чтобы произвести впечатление на регионального менеджера.

Условия задачи:

- 1) Время дискретное с шагом в 1 минуту.
- 2) Диспетчер не принимает больше 1 звонка в минуту.
- 3) Входные данные — CSV-файл, содержащий время звонка в формате ЧЧ:ММ и необходимое для доставки время пути в минутах вида:
«17:33, 12
17:34, 9
17:36, 18»
- 4) Для возвращения доставщику требуется то же время, что и на доставку + 10 минут на отдых, мелкий ремонт машины, непредвиденные задержки.
- 5) 30 минут всё ещё считается успешной доставкой.
- 6) Минута прихода заказа считается нулевой минутой времени ожидания.
- 7) Клиент оставляет положительный отзыв, если время доставки не превысило 150% от времени пути с округлением в меньшую сторону: время в пути — 9 минут, время доставки для получения положительного отзыва = $9 + 4 = 13$ минут.